National Standards System for Fire Protection. Fire Resistance of Constructions

Противопожарная охрана. Прочность к пожаре в строительствах

Esta norma establece la clasificación y la resistencia al fuego de los materiales de construcción, elementos componentes y obras.

Se aplicará a obras subterráneas solamente en los aspectos referidos a la determinación de la combustibilidad de los materiales y del límite de resistencia al fuego de los elementos de construcción.

1. Términos y definiciones

1.1 Para los términos utilizados en esta norma, véase la NC 96-31:83 "Protección Contra Incendios. Términos y definiciones".

2. Grupos de combustibilidad. Clasificación de los materiales y de las obras, según su combustibilidad.

2.1 Los materiales de construcción, elementos y obras se clasifican, atendiendo a la combustibilidad que presentan en tres grupos de la forma siguiente:

- Incombustibles
- De difícil combustión
- Combustibles

2.2 Materiales de construcción incombustibles son aquellos que no se inflaman, no combustionan en forma incandescente, no se carbonizan. Entre ellas se encuentran:

- Todos los materiales inorgánicos naturales
- Materiales confeccionados artificialmente, tales como:

  Escoria y arcilla de fundición, piedra artificial, mortero y otros

- Hormigón excepto cuando posee agregados combustibles por ejemplo: el hormigón asfáltico

- Vidrio, lana de vidrio, lana mineral y metales, siempre que se cumplan las exigencias de la tabla 1

- Metales.

2.3 Materiales de construcción de difícil combustión son aquellos que se inflaman, combustionan en forma incandescente o se carbonizan, presentando resistencia u oposición al proceso de combustión. Arden sólo bajo la acción de una fuente de energía y se apagan si se retira la fuente que inició el proceso. Entre ellas se encuentran:

- Hormigón asfáltico

- Yeso y hormigón mezclados con materiales orgánicos

- Mezclas de barro y paja con densidad máxima de hasta 900 $kg/m^3$

- Madera con impregnación ignífuga.

2.4 Materiales de construcción combustibles son aquellos que se inflaman, arden en forma incandescente o se carbonizan aún después de retirarle la fuente de energía que inició el proceso.

Ejemplo: Materiales orgánicos

3. Resistencia al fuego de los materiales de construcción y las construcciones

3.1 Los edificios y construcciones por su resistencia al fuego se clasifican en 8 grados.

3.2 El grupo de combustibilidad y el límite mínimo de resistencia al fuego de los elementos de construcción, en dependencia del grado de resistencia al fuego que se exige para el edificio, se toman de acuerdo a la tabla 1.

Tabla 1

| Grado de resistencia al fuego de las construcciones y obras | GRUPO DE COMBUSTIBILIDAD Y LIMITE MINIMO DE RESISTENCIA AL FUEGO EN HORAS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONSTRUCCION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAREDES | | | | Columnas | Elementos de escaleras | Losas y otros elementos portantes de entre pisos | Elementos de cubierta | |
| | Portantes y de cajas de escaleras | Autoportantes | Exteriores no portantes (cierres de fachadas) | Interiores no portantes (divisorias o tabiques) | | | | Losas | Vigas, cerchas y otros |
| I | Incomb. 2,5 | Incomb. 1,25 | Incombust. 0,5 | Incomb. 0,5 | Incombus. 2,5 | Incomb. 1 | Incomb. 1 | Incomb. 0,5 | Inc. 0,5 |
| II | Incomb. 2 | Incomb. 1 | Incombust. 0,25 | Incomb. 0,25 | Incombus. 2 | Incomb. 1 | Incomb. 0,75 | Incomb. 0,25 | Inc. 0,25 |
| III | Incomb. 2 | Incomb 1 | Incomb. 0,25 dif. com. 0,5 | Dif. Comb. 0,25 | Incomb. 2 | Incomb. 1 | Dif. Comb. 1 | Dif. Comb. - | Dif. Comb. 0,5 |
| III a | Incomb. 1 | Incomb. 0,5 | Incombust. 0,25 | Incomb. 0,25 | Incombus. 1 | Incomb. 0,75 | Incomb. 0,75 | Incomb. - | Inc. 0,25 |
| III b | Dif. Comb. 1 | Dif. Comb. 0,5 | Incom. 0,25 Dif. Com. 0,5 | Dif. Comb. 0,25 | Dif. Comb. 1 | Incomb. 0,75 | Dif. Comb. 0,75 | Dif. Comb. - | Dif. Comb. 0,25 |
| III c | Incomb. 0,5 | Incomb. 0,25 | Incombust. 0,25 | Dif. Com. 0,25 | Incomb. 0,25 | Incomb. 0,25 | Incomb. 0,25 | Incomb. | Inc. 0,25 |
| IV | Dif. Comb. 0,5 | Dif. Com. 0,25 | Difícil Com. 0,25 | Dif. Com. 0,25 | Dif. Com. 0,5 | Dif. Com. 0,25 | Dif. Com. 0,25 | Combus. - | Di.C. 0,25 |
| V | Comb. | Comb. | Combustible | Comb. | Combust. | Combust. | Combust. | Combus. | Comb. |

Notas:

1) El límite de resistencia al fuego de las cubiertas y entrepisos que tengan techos colgantes, se tomarán como un solo elemento

2) Para los edificios de II y III grado de resistencia al fuego, se permite utilizar las paredes y cubiertas de aluminio y de láminas de acero

3) El límite de resistencia al fuego de las paredes autoportantes se establece como siguen:

   - Para paredes que se hayan tenido en cuenta en el cálculo de la estabilidad y rigidez del edificio, por la columna de "paredes portantes"

   - Para paredes que no se hayan tenido en cuenta en el cálculo de la estabilidad y rigidez del edificio, por la columna de "paredes portantes" con un coeficiente de 0,5.

4) El grupo de combustibilidad y el límite de resistencia al fuego de algunos elementos de construcción se dan en el Anexo A.

5) Las cubiertas en las edificaciones con grado de resistencia al fuego $III_a$ y $III_c$ serán del tipo ligero.

3.3 El aumento del límite de resistencia al fuego o del grupo de combustibilidad de uno o varios elementos de construcción, no es suficiente para adjudicar al edificio, un grado más alto de resistencia al fuego.

3.4 Los pisos, puertas, ventanas y paredes pueden ser de materiales combustibles en las construcciones con categorías de producción C, D o E (véase NC 96-02-02:87 "SNPCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales), independiente del grado de resistencia al fuego que posea el edificio, con excepción de los casos que se trate de elementos cortafuegos.

## COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-31:83 Protección Contra Incendios. Términos y definiciones

NC 96-02-02:87 SNPCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

Recomendación internacional consultada:

CAME RS 113:64 Principales reglamentaciones para las exigencias contra incendios

Bibliografía consultada:

RDA Norma Contra Incendios del proyecto para la construcción. Berlín, 1962

URSS SNIP II-2-80 Norma de Protección Contra Incendios para la proyección de edificios y obras.

## ANEXO A

## LIMITE DE RESISTENCIA AL FUEGO Y GRUPO DE COMBUSTIBILIDAD DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

| No. de orden | Nombre de los elementos constructivos | Espesor o dimensión mínima de la Secc. del elemento constructivo (mm) | Límite de resistencia al fuego (h) | Grupo de combustibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pilares y columnas de ladrillo | 250 x 250<br>250 x 380<br>380 x 380<br>380 x 510<br>510 x 510 | 2,5<br>3<br>4,5<br>5,25<br>6,5 | Incombustible |
| | De hormigón armado teniendo una carga: | | | |
| | a. no mayor del 75% de la carga total de diseño | 200 x 200<br>200 x 300 | 2<br>2,5 | |
| | b. mayor del 75% de la carga total de diseño. | 200 x 200<br>200 x 300<br>200 x 400<br>300 x 300<br>200 x 500<br>300 x 500<br>400 x 400 | 1,25<br>1,75<br>2,5<br>3<br>3<br>3,5<br>4 | |
| | De acero no protegido | hasta 120<br>130 a 200<br>210 a 300<br>310 a 500 | 0,25<br>0,3<br>0,35<br>0,4 | |
| | De acero protegido con: | | | |
| | a. Mortero o planchas de hormigón con un espesor de: (mm) | | | |
| | 25 | - | 0,75 | |
| | 50 | - | 2 | |
| | 60 | - | 2,5 | |
| | 70 | - | 3 | |

ANEXO A (cont.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | b. Ladrillo macizo con un espesor de: (mm) | | | |
| | 65 | - | 2 | |
| | 120 | - | 5,25 | |
| | c. Ladrillo hueco con espesor de: | | | |
| | 120 mm | 1 | 1,5 | |
| | d. Losas de yeso con un espesor de: (mm) | | | |
| | 30 | - | 1 | |
| | 60 | - | 4 | Incombusti- |
| | 80 | - | 4,8 | bles |
| | e. Losas de hormigón, de cerámica con un espesor de: (mm) | | | |
| | 40 | - | 1,1 | |
| | 50 | - | 1,5 | |
| | 70 | - | 2 | |
| | 80 | - | 2,5 | |
| | 100 | - | 3,2 | |
| | f. Yeso hormigonado, con un espesor de: (mm) | | | |
| | 75 | - | 6 | |
| | 50 | - | 4 | |
| | 40 | - | 2 | |
| | 25 | - | 1 | Incombusti- ble |
| | g. capa de vermiculita con un espesor de: (mm) | | | |
| | 37,5 | - | 2 | |
| | 20 | - | 1 | |
| | 12,5 | - | 0,5 | |
| | Soportes de madera con la sección no menor de (200 x 200) mm protegidos con estucado de 20 mm | - | 1 | De difícil combustión |

ANEXO A (cont.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Paredes y tabiques | | | |
| | De ladrillos de sílice y de barro con huecos | 65<br>120<br>250<br>380 | 0,75<br>2,5<br>5,5<br>11 | |
| | De hormigón armado. Paredes de bloques de hormigón | 25<br>50<br>60<br>120<br>150<br>170<br>200 | 0,3<br>0,6<br>0,75<br>2,5<br>3,7<br>4,5<br>6 | Incombustibles |
| | Paredes de paneles de hormigón ligero | 120 | 4,5 | |
| | Tabiques de bloques de vidrio | 60<br>100 | 0,25<br>0,25 | Incombustible |
| | De yeso con el centro de madera y estucado por ambos lados | 100 | 0,75 | De difícil combustión |
| | De madera con estuco de 20 mm de espesor por ambas caras | 100<br>150<br>200<br>250 | 0,6<br>0,75<br>1<br>1,25 | |
| 3 | Entrepisos y cubiertas | | | |
| | De hormigón armado, apoyado libremente por todo el perímetro. | | | Incombustibles |
| | Con un recubrimiento de: (mm) | | | |
| | 30<br>30<br>25<br>20<br>20<br>15 | 150<br>120<br>110<br>110<br>80<br>80 | 3<br>2,5<br>2<br>1,5<br>1<br>0,75 | |
| | Cubierta prefabricada con armadura tensada, con un recubrimiento de: | | | |

ANEXO A (cont.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 15 mm | 30 | 1 | |
| | Bóveda de ladrillo macizo de arcilla o de bloque de hormigón | 120 | 2 | |
| | Entrepiso de hormigón armado con un recubrimiento de: (mm) | | | |
| | 35 | 150 | 3 | Incombustibles |
| | 35 | 120 | 2,5 | |
| | 30 | 120 | 2 | |
| | 25 | 80 | 1,5 | |
| | 20 | 80 | 1 | |
| | 20 | 60 | 0,50 | |
| | Cubierta de planchas onduladas colocadas sobre vigas de hormigón prefabricado: | | | |
| | Planchas de asbesto cemento | - | 0,75 | |
| | Planchas de acero | - | 0,25 | |
| | Cubiertas de planchas onduladas de asbesto cemento o acero, colocadas sobre vigas de acero no protegidas | - | 0,25 | |
| | Con losas de siporex | 200<br>100 | 3<br>2 | |
| | Cubiertas y entrepisos con vigas de acero y losas incombustibles | | | Incombustibles |

ANEXO A (cont.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | a. Si las vigas no están protegidas | - | 0,25 | |
| | b. Vigas protegidas con una capa de hormigón o mortero con un espesor de: (mm) | | | |
| | 100 | - | 0,75 | |
| | 200 | - | 1,15 | |
| | 300 | - | 2,2 | |
| | Entrepisos de madera con mortero sobre tela metálica con un espesor de 20 mm | - | 0,75 | De difícil combustión |
| 3 | Entrepisos y vigas de madera y falso techo de yeso, si las vigas están protegidas por debajo con una capa de yeso o mortero, con un espesor de: (mm) | | | De difícil combustión |
| | 20 | - | 1 | |
| | 30 | - | 1,5 | |
| | Cubierta de planchas de acero o asbesto cemento ondulados, con vigas de acero no protegidos | - | 0,25 | Incombustibles |
| | Cubierta de cemento armado sin protección por debajo | 20 | 0,6 | |

ANEXO A (concl.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elementos constructivos metálicos de escaleras<br>Vigas protegidas con mortero de 10 mm de espesor | - | 1,5 | Incombustibles |

Nota. Se permite el recubrimiento de los elementos metálicos, con pintura intumescente o ignífuga, teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante relacionadas con el espesor de la misma y el límite de resistencia al fuego que se proporcione.